

Улей: что может сильно помешать

Сводка рисков для команды · октябрь 2026 · к версии 2 бизнес-модели

Коротко о проекте

Улей подключает простаивающие видеокарты майнинговых ферм и продаёт их мощность как ИИ-сервис внутри России. На первые 6 месяцев главный покупатель — **компании**: они подключают открытые нейросети (Qwen, DeepSeek, GLM) к своим продуктам через API и платят за объём обработанного текста. Владельцам ферм платим за час работы видеокарты по рыночной ставке. Ассистент для обычных пользователей — второй этап.

Ниже — то, что может сорвать этот план. Сначала пять самых опасных пунктов, потом полный список, непроверенные допущения и план первых проверок.

Термины, которые встречаются ниже

Термин	Что значит
Токен	Кусочек текста, примерно 3–4 буквы. Нейросети считают и продают работу в токенах; 1 млн токенов — примерно 500–700 страниц текста.
Инференс	Работа уже обученной нейросети: получить запрос и выдать ответ. Именно это делают видеокарты в Улье.
API	Способ, которым программа компании обращается к нашей нейросети напрямую, без приложения и интерфейса.
Пакетные задачи	Работа, где ответ не нужен мгновенно: обработать за ночь 10 000 документов, описаний товаров или звонков.
Якорная ферма	Проверенная ферма, с которой у нас договор и гарантия оплаты. Через неё идут живые запросы и данные клиентов.
Открытая сеть	Все остальные фермы и домашние ПК. Им отдаём только пакетные задачи без личных данных.
152-ФЗ	Закон о персональных данных. Определяет, как можно хранить и передавать имена, телефоны, документы людей.
Себестоимость 1 млн токенов	Сколько нам стоит обработать 1 млн токенов: оплата фермам плюс наши серверы. Сейчас заложено ~25 ₽ при цене продажи 100 ₽.

Пять самых опасных пунктов

Любой из них может остановить проект. Поэтому их проверяем первыми и дёшево.

1 Фермы могут работать слишком медленно

Что это	Вся экономика держится на допущении, что ферма из 10 видеокарт RTX 3060 обрабатывает около 1 500 токенов в секунду суммарно. Майнинговые фермы собраны под майнинг: карты подключены через узкие переходники, процессоры слабые, памяти мало, часть карт старые или по 8 ГБ.
Чем помешает	Скорость ниже в 2 раза — себестоимость растёт с ~25 до ~47 ₽ за 1 млн токенов, маржа падает с ~75% до ~55%. Ниже ~400 токенов в секунду бизнес-модель не сходится совсем.
Как узнаем рано	Замер на одной реальной ферме в первый месяц.
Что делаем	Стоп-критерий: меньше 400 токенов в секунду — пересматриваем идею до больших трат. Отбираем фермы по требованиям к железу.

2 Узлы открытой сети могут обманывать

Что это	Владелец узла может вернуть мусор вместо настоящего результата и получить деньги, не сделав работу. Как это ловить, в модели пока не решено.
Чем помешает	Клиенты получают плохие результаты и уходят. Проверка результатов (повторный пересчёт, выборочная проверка) съедает часть мощности и маржи. Gonka и Bittensor тратят на это заметные ресурсы.
Как узнаем рано	Тест на 2–3 узлах с заранее известными правильными ответами.
Что делаем	Первые месяцы работаем только с якорными фермами по договору. Открытую сеть запускаем после того, как придумали и посчитали схему проверки.

3 Компании покупают медленно и с требованиями

Что это	Компании нужны юрлицо, договор, гарантия доступности, документы по персональным данным, ответы на анкеты безопасности. Сделка может длиться 1–3 месяца. Фраза «считаем на чужих видеокартах» многих насторожит.
Чем помешает	Выручка приходит позже плана, деньги заканчиваются раньше. Для безубыточности нужно около 80 клиентов по 60 тыс. ₽ в месяц, и это пока гипотеза.
Как узнаем рано	5–10 разговоров с компаниями: сколько платят сейчас, кому, что их остановит.
Что делаем	Начинаем с малого бизнеса и разработчиков, у которых короткий цикл покупки. Готовим типовый договор и описание защиты данных заранее. Банки и госкомпании на старте не трогаем.

4 Защиты от конкурентов почти нет

Что это	Нейросети открытые, их может запустить кто угодно. Российские облака (Selectel, Cloud.ru, Yandex Cloud) уже продают такие модели, у них свои дата-центры и дешёвое электричество. Гонка может прийти в Россию с субсидиями в токенах.
Чем помешает	Крупный игрок снижает цену — наше ценовое преимущество исчезает.
Как узнаем рано	Регулярно следим за прайсами облаков. Каждый ушедший клиент — повод спросить, к кому и почему.
Что делаем	Строим то, что сложно повторить: сеть ферм с договорами, удобство для клиента (документы, оплата, поддержка), фокус на пакетных задачах, где наша цена ниже всего.

5 Нет технического сооснователя

Что это	Распределённая работа нейросетей — сложная инженерия. Сейчас в команде нет сильного инженера по ML-инфраструктуре.
Чем помешает	Не пройдем даже проверку первого месяца. Без такого человека проект не воспримут всерьёз ни преакселератор, ни инвесторы.
Как узнаем рано	Если через 4–6 недель поиска нет кандидата, это сигнал.
Что делаем	Ищем среди студентов и выпускников СПбГУ, ИТМО, Политеха, в чатах разработчиков. Предлагаем долю в проекте.

Полный список по областям

Высокий — может остановить проект или сильно сдвинуть сроки. **Средний** — заметно ухудшит экономику, но решаем по ходу.

Технологии

Риск	Уровень	Чем помешает	Что делаем
Медленные фермы	Высокий	Себестоимость выше в 2–4 раза	Замер в месяц 1, стоп-критерий
Обман узлов	Высокий	Плохие результаты, лишние затраты на проверку	Сначала только якорные фермы
Модели слабее топовых	Средний	В память ферм помещаются модели прошлого поколения	Позиционируем на рабочих задачах, без обещаний «уровня ChatGPT»
Разное железо у ферм	Средний	Много поддержки: драйверы, сбои, настройка	Список допустимых карт, один готовый образ программы узла
Слабый интернет у ферм	Средний	Модель весит 50–100 ГБ, обрывы связи	Требования к узлу, заранее загружаем модели
Подмена обновлений программы узла	Высокий	Злоумышленник получает контроль над сетью	Подпись обновлений, раскатка сначала на 1% узлов
Старение видеокарт	Средний	Модели растут, карты по 12 ГБ устаревают	Пакетные задачи и небольшие модели

Экономика

Риск	Уровень	Чем помешает	Что делаем
Цена 100 ₽ за 1 млн токенов не сверена	Высокий	Можем оказаться дороже облаков	Собрать прайсы конкурентов до питча
Загрузка ниже 50%	Средний	Простой карт поднимает себестоимость	Скидки на ночную пакетную обработку
Стоимость привлечения клиента не посчитана	Средний	Рост дороже, чем в плане	Отдельный расчёт после первых продаж
Фермам может не хватить мотивации	Средний	Мало поставщиков; многие фермы уже распроданы	Интервью: какая ставка им интересна
Выплаты сотням поставщиков	Средний	Лимит самозанятых 2,4 млн ₽ в год, налоги, закрывающие документы	Бухгалтер и юрист до первых выплат
Курс доллара	Средний	Цены карт и облаков меняются	Пересматривать ставки раз в квартал

Право и регулирование

Риск	Уровень	Чем помешает	Что делаем
Персональные данные (152-ФЗ)	Высокий	Мы обрабатываем данные клиентов, фермы — тоже; нужны договоры и защита	Личные данные — только на якорных фермах, типовой договор
Тариф на электричество у ферм	Средний	Ферму на бытовом тарифе могут перевести на коммерческий; есть регионы с запретами майнинга	Проверять ферму при подключении
Требования госсектора и банков	Средний	Им нужна сертифицированная инфраструктура	Не целимся в них на старте
Ответственность за ответы нейросети	Средний	Жалобы, претензии к содержанию	Фильтры, оферта, порядок разбора жалоб
Новые законы об ИИ	Средний	Могут добавить требований к сервисам	Юрист в бюджете, следим за законопроектами

Стратегия и команда

Риск	Уровень	Чем помешает	Что делаем
Нет технического сооснователя	Высокий	Некому строить сеть	Поиск за долю, 4–6 недель
Распыление на три стороны рынка	Высокий	Маленькая команда делает всё понемногу	Полгода фокус на компаниях, ассистент потом
Курица и яйцо: клиенты или фермы	Средний	Без клиентов уходят фермы, без ферм нечего продавать	3–5 якорных ферм с гарантией оплаты
Крупные игроки снизят цены	Высокий	Пропадает ценовое преимущество	Удобство, документы, пакетные задачи
В России растут дата-центры	Средний	Серверная мощность дешевеет	Следим за ценами, гибкая ставка фермам

Что в расчётах пока не проверено

Эти числа — наши допущения. На них построена экономика второй версии, поэтому их нужно подтвердить до разговора с инвесторами.

Допущение	Значение в модели	Как проверить
Скорость фермы	~1 500 токенов/с на ферму из 10 карт	Замер на реальной ферме
Цена для компаний	100 ₽ за 1 млн токенов без НДС	Прайсы облаков и разговоры с клиентами
Себестоимость	~25 ₽ за 1 млн токенов	Следует из скорости и загрузки
Средний чек компании	30–80 тыс. ₽ в месяц	Разговоры с 5–10 компаниями
Конверсия в подписку (второй этап)	3% активных пользователей	Бета в кампусе СПбГУ
Ставки фермам	6–20 ₽ в час за карту	Интервью с владельцами ферм
Постоянные расходы	2 / 4 / 9 млн ₽ в месяц по этапам	Сверить зарплаты с рынком
Грант «Студенческий стартап»	до ~1 млн ₽ на первый этап	Условия набора 2026 года

План первых четырёх недель

Три проверки идут параллельно. Две из них почти бесплатны.

Проверка	Что делаем	Успех	Срок и деньги
Спрос	Разговоры с 5–10 компаниями; бот и API на арендованной видеокарте, без сети	3+ компании готовы платить	2–4 недели, десятки тыс. ₽
Фермы	15–20 интервью с владельцами, тест на 1–2 фермах	5+ ферм согласны на рыночную ставку	2–3 недели, почти бесплатно
Скорость	Замер фермы из 10 RTX 3060 на открытой модели среднего размера	1 500+ токенов/с суммарно; стоп ниже 400	1 месяц, ~0,5 млн ₽
Обман узлов	Тест с заранее известными ответами на 2–3 узлах	Схема проверки стоит меньше 10% мощности	параллельно с замером скорости
Команда	Поиск технического сооснователя	Есть кандидат и договорённость о доле	4–6 недель

Если хотя бы одна из первых трёх проверок проваливается, останавливаемся и пересматриваем модель, прежде чем привлекать деньги.

Источники

Доходность майнинга RTX 4090: Kryptex, whattomine (2026). Цены аренды видеокарт: Vast.ai, Salad, трекер computeprices.com (2026). Gonka: пресс-релиз Bitfury (декабрь 2025), презентация проекта (май 2026). Bittensor/Chutes: отраслевые обзоры (2026). Восстановление текста из промежуточных данных нейросети: USENIX Security 2025. НДС 22% с 2026 года: 425-ФЗ. Запрет криптовалют платежей внутри страны: 282-ФЗ, с 1 сентября 2026. Российские облака: обзоры CNews и tproger (2026). Цифры компаний взяты из их собственных материалов и не проверены независимо.